

Video – ¿Cómo se usa el programa Octave?

Tema	Contenido
Introducción	¡Hola a todos! En este video vamos a explorar el uso del programa Octave y aprenderemos a realizar operaciones básicas y gráficos. Presten mucha atención para no perderse ningún detalle. Comencemos.
Paso a paso	Primero abramos el ícono Octave (GUI) y listo. Apareció nuestra pantalla. En ese espacio de aquí es que nosotros vamos a realizar la programación, así que para poder limpiar el espacio es necesario utilizar la función “clc” en minúscula. Listo, se limpia. Ahora sí, es momento de colocar los ejercicios, pero antes es necesario que ustedes conozcan algunas funciones para comenzar a programar. Así que vamos a aplicar algunos operadores matemáticos. Tenemos más que es el operador adición o suma, el guion o negativo sustracción, el asterisco, multiplicación, las divisiones que son los “slash”. También es necesario saber el lenguaje para insertar funciones, como por ejemplo el seno, que es el $\sin(x)$ el coseno que es el $\cos(x)$, la tangente que es $\tan(x)$. También es necesario saber algunas funciones como la función exponencial, que es $\exp(x)$ o la función cuadrática que es el “sqrt” $\sqrt{x}$. Ahora sí, comencemos a realizar algunas operaciones en el Octave. Consideremos lo siguiente, primero escribamos un título a nuestro ejercicio. Por lo tanto, coloquemos el operador porcentaje para introducir el título. Vamos a colocar “Ejemplo uno”. Listo. Esto significa que lo va a reconocer como un título y no como una función. Vamos a colocar sea z de uno igual a tres más cuatro i, punto y coma, para que lo grabe. Listo. Ahora esa función, yo quiero sacarle, por ejemplo, la conjugada. Sabemos que z sub uno es un número complejo. Entonces, hagamos lo siguiente, z uno guion bajo barra, que es la conjugada, igual a la función conjugada de z uno, enter. Observamos, era la función z uno igual a tres más cuatro i número complejo y la conjugada significa que más cuatro, más sería a menos.

OK, también podemos hacer suma. Vamos a definir ahora la función z sub dos, z sub dos igual a cuatro más tres cuatro más tres i , punto y coma para que la función no sea escrita.

Ahora sí. Quiero sumar, puedo colocar así z guion bajo suma, igual, es esta mi definición, estoy definiendo la función que se va a llamar z suma, y sería z uno más z dos zeta suma. O sea, la suma del número complejo sería, ¿no?, en este caso

ustedes pueden observar z uno más z dos. Tres más cuatro es siete y cuatro más tres es siete positivo. Podemos hacer el producto, z producto. Así lo voy a llamar yo, igual a z uno por z dos. Listo.

Acabamos de hacer el producto. Ahora con esos mismos números z uno y z sub dos ya definidas, podemos realizar otro segundo ejemplo.

Vamos a colocar ejemplo dos. Listo.

Ahora, vamos a definir el módulo de z uno o el módulo de z dos como queramos nosotros definir. Vamos a exponer que el módulo de z uno es r sub cero. Le vamos a definir ese valor igual y para definir módulo recuerden que es raíz cuadrada de z de z uno. ¿OK? Entonces “sqrt” que significa raíz cuadrada, y puedo sacar pues del módulo de z uno, y lo voy a multiplicar z uno por z uno, guion barra. Listo, vale, cinco. Perfecto.

Ahora, ejemplo tres. Hagamos el ejemplo tres.

Deseamos graficar. Para ello vamos a borrar toda la pantalla para introducir unas nuevas ecuaciones. Entonces, recuerden para borrar o limpiar la pantalla sería “clc” minúscula y se borró. Entonces, todo lo que habíamos ya trabajado anteriormente desaparece. Y vamos a hacer ahora una ecuación.

Okey, vamos a definir y vamos a graficar. Voy a definir a x como una variable x va a ser igual menos 6. Okey, que va a ir, a partir de menos seis hasta cero punto cero uno. Esos serían los espacios que van ir aguantando hasta el valor de seis. Listo, lo voy a poner punto y coma para que me aparezca el valor y , que sería mi función, que va a ser dependiente de x y, le voy a colocar que y sería igual y . Vamos a graficar el coseno.

Cos, vamos a abrir el primer paréntesis, un segundo paréntesis, cos de la variable x , ¿OK?, esa sería mi función. Cierro, más uno, abro paréntesis una división, uno entre cincuenta por, ahora vamos a colocar sin, que es el seno de cincuenta por x punto y coma. Eso sería mi función. Ahora solamente quedaría realizar la gráfica “plot”. ¿De qué? De x sub y . Y listo, ya graficamos la función.

	Como pueden observar aquí se muestra el coseno y yo le pedí que fuera desde menos seis hasta seis y él va subiendo, ¿no? En este caso va a ir graficando todo este espacio de acá. Acá tenemos el coseno, obviamente que es el coseno con la suma del seno en función de x, x es mi espacio y mi “y”. Bueno, en este caso está saliendo de menos uno a uno, sabiendo que el coseno y el seno como máximo valor tomarían esos valores en el eje “y”.
Cierre	¡Muy bien! Estudiantes. Hemos realizado ejemplos de operaciones de números complejos y gráficas que les será útil para el proyecto de fin de curso. Ahora les invito a continuar con su sesión de aprendizaje. Sigan adelante y sigan explorando las posibilidades del Octave. ¡Hasta la próxima!